学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿＿点

オペアンプ回路に関して、以下の問に答えよ。[10]

(1) 図１の回路の出力電圧v_oを、入力電圧と回路で用いられている抵抗であらわせ（本小テストでは証明は不要、定期試験で出題の際は要する問題もある）。[2]

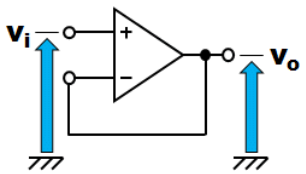

図１．問(1)回路

v_o＝ v_i ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

(2) 図２の回路の出力電圧v_oを、入力電圧と回路で用いられている抵抗であらわせ（本小テストでは証明は不要、定期試験で出題の際は要する問題もある）。[2]

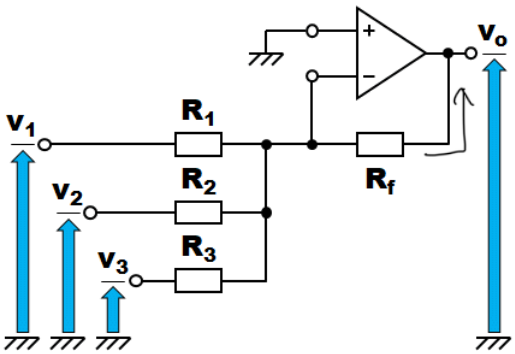

図２．問(2)回路

v_o＝ $-R_f\left(\frac{v_1}{R_1}+\frac{v_2}{R_2}+\frac{v_3}{R_3}\right)$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

$v_o = -R_f i_{Rf}$

$= -R_f\left(\frac{v_1}{R_1}+\frac{v_2}{R_2}+\frac{v_3}{R_3}\right)$

(3) 図３の回路の出力電圧v_oを、入力電圧と回路で用いられている抵抗であらわせ（本小テストでは証明は不要、定期試験で出題の際は要する問題もある）。[2]

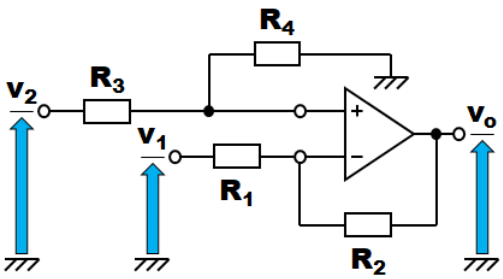

図３．問(3)回路

v_o＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

(4) 図２の回路において、R_1＝1kΩ、R_2＝2kΩ、R_3＝3kΩ、R_f＝6kΩ、v_1＝0.5V、v_2＝0.8V、v_3＝0.6Vであったとする。出力電圧v_oを計算せよ。[2]

v_o＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

(5) 図３の回路において、R_1＝3kΩ、R_2＝1kΩ、R_3＝4kΩ、R_4＝6kΩ、v_1＝6V、v_2＝5Vであったとする。出力電圧v_oを計算せよ。[2]

v_o＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

学籍番号：＿＿＿＿＿＿　氏名：解答例　＿＿＿＿点

オペアンプ回路に関して、以下の問に答えよ。[10]

(1) 図１の回路の出力電圧v_oを、入力電圧と回路で用いられている抵抗であらわせ（本小テストでは証明は不要、定期試験で出題の際は要する問題もある）。[2]

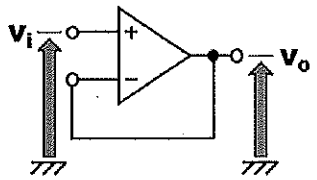

図１．問(1)回路

v_o＝ v_i

(2) 図２の回路の出力電圧v_oを、入力電圧と回路で用いられている抵抗であらわせ（本小テストでは証明は不要、定期試験で出題の際は要する問題もある）。[2]

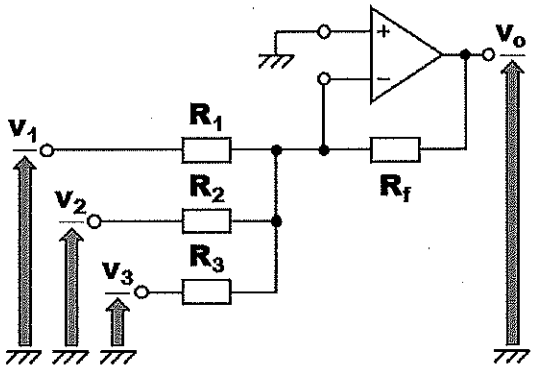

図２．問(2)回路

v_o＝ $-R_f\left(\frac{v_1}{R_1}+\frac{v_2}{R_2}+\frac{v_3}{R_3}\right)$

(3) 図３の回路の出力電圧v_oを、入力電圧と回路で用いられている抵抗であらわせ（本小テストでは証明は不要、定期試験で出題の際は要する問題もある）。[2]

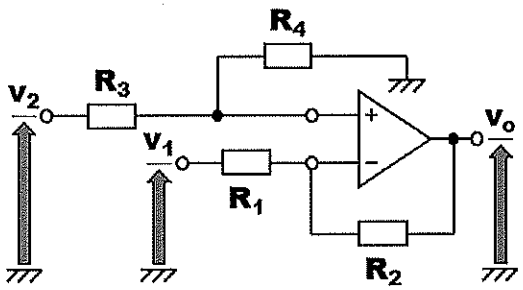

図３．問(3)回路

v_o＝ $\frac{R_1+R_2}{R_1}\frac{R_4}{R_3+R_4}v_2-\frac{R_2}{R_1}v_1$

(4) 図２の回路において、R_1＝1kΩ、R_2＝2kΩ、R_3＝3kΩ、R_f＝6kΩ、v_1＝0.5V、v_2＝0.8V、v_3＝0.6Vであったとする。出力電圧v_oを計算せよ。[2]

$v_o=-6\times\left(\frac{0.5}{1}+\frac{0.8}{2}+\frac{0.6}{3}\right)=-(3+2.4+1.2)$

$=-6.6$ V

v_o＝ -6.6 V

(5) 図３の回路において、R_1＝3kΩ、R_2＝1kΩ、R_3＝4kΩ、R_4＝6kΩ、v_1＝6V、v_2＝~~10~~5Vであったとする。出力電圧v_oを計算せよ。[2]

$v_o=\frac{3+1}{3}\frac{6}{4+6}\times 5-\frac{1}{3}\times 6=\cancel{10}\,4-2$

$=2$ V

v_o＝ 2 V